

② Najdeme A takovou, že $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ a spočítáme char. polynom:

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda)+1 = \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a)$$

To je kv. rovnice s parametrem!

Nyní: ~~lim~~ $\lim \| (x(t), y(t))^T \| = \infty$ může nastat, pokud existuje vl. číslo λ takové, že $\lim e^{\lambda t} = \infty \Leftrightarrow \operatorname{Re}(\lambda) > 0$ (str. 317 skript)

→ stačí se podívat na kořeny char. pol., a to jen na jejich Reálnou část.

(pokud existuje vyhovující x , musí existovat nějaký příslušný vl. vektor, kam můžeme smířit ~~to~~ umístit)

$$* D = (4-a)^2 - 4 \cdot (5-2a) = a^2 - 4$$

$D < 0$: $a \in (-2, 2)$ – můžeme úplně zapomenout na $\pm \sqrt{D}$ – není Re

$$\Rightarrow \frac{a-4}{2} > 0 \rightarrow a > 4 \rightarrow \text{~~žádný~~ } \emptyset$$

$D \geq 0$: $a \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$

$$\frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} > 0 \rightarrow \pm \sqrt{a^2-4} > 4-a \rightarrow \text{~~žádný~~ } \emptyset$$

největší: Re, tak stačí zkoumat $\sqrt{a^2-4} > 4-a$ (5 je kladné :))

$$\sqrt{a^2 - 4} \geq 4 - a$$

$a \geq 4$: PS je záporná $\rightarrow$ platí triviálně $\rightarrow a \in (4, \infty)$

$a \leq 4$: obě str. kladné, tak umocníme

$$a^2 - 4 \geq a^2 - 8a + 16$$

$$8a \geq 20 \Rightarrow a \in \left[\frac{5}{2}; 4\right]$$

$$a \geq \frac{5}{2}$$

$\Rightarrow$ jde to pro $a \in \left[\frac{5}{2}; \infty\right)$